שיעור 3: מערכת השמש, השכונה שלנו בחלל

גילאי 10–12 · כ-60 דקות, ועם החידה והדיונים מתאים לשיעור כפול (ראו "אם חסר זמן") · חטיפי למידה · SpaceIL

השיעור במבט אחד

בשני השיעורים הראשונים התלמידים הסתכלו מהחלל על כדור הארץ. בשיעור הזה הם מפנים את המבט החוצה, אל מערכת השמש. הם מכירים את השמש ומבינים מה ההבדל בין כוכב לכוכב לכת, פוגשים את שאר תושבי השכונה (ירחים, כוכבי לכת ננסיים, אסטרואידים ושביטים), ויוצאים לסיור קצר בכל אחד משמונת כוכבי הלכת. אחר כך הם מגלים את הגדלים, המרחקים והתנועה האמיתיים, בפעילויות מעשיות. בסוף נשארת שאלה פתוחה: **איך אנחנו יודעים את כל זה?** עליה עונה השיעור הבא, שעוסק בחקר עולמות רחוקים.

חלק	מה קורה	זמן
פתיחה	שקף פתיחה · חזרה על שיעור 2 ("מי הלוויין?")	5 דק'
פרק א · מכירים את השכונה	מכדור הארץ אל החלל · יוצאים מהבית · השמש · מערכת השמש · עוד תושבים · סיור בכוכבי הלכת · משחק "בונים את מערכת השמש"	25 דק'
פרק ב · כמה גדול, כמה רחוק, כמה מהר	מיון לפי גודל · הגדלים ודיון · המרחקים · נייר טואלט · הדמיית התנועה	26 דק'
סיום	סיכום · חידה לסיום (רשות) · בשיעור הבא	3–8 דק'

מטרות השיעור

בסוף השיעור התלמידים:

1. יסבירו את ההבדל בין כוכב, שמפיק אור ואנרגיה, לבין כוכב לכת, שמחזיר את אור השמש, וידעו שרוב הכוכבים בשמיים הם שמשות רחוקות.
2. יכירו את מרכיבי מערכת השמש: כוכבי לכת, ירחים, כוכבי לכת ננסיים, אסטרואידים ושביטים.
3. ימנו את שמונת כוכבי הלכת לפי הסדר מהשמש, ויתארו לכל אחד מאפיין אחד לפחות.
4. יבחינו בין כוכבי לכת סלעיים, ענקי גז וענקי קרח.
5. יבינו את ההבדלים העצומים בגודל ובמרחק, ושרוב מערכת השמש היא חלל ריק.

מושגי מפתח

מושג	הסבר קצר
כוכב	כדור ענק של גז לוהט שמפיק בעצמו אור וחום. בתוכו מימן מתמזג להליום, ומשתחררת אנרגיה. השמש היא כוכב, ורוב הכוכבים בשמי הלילה הם שמשות רחוקות.
כוכב לכת (פלנטה)	גוף שמקיף כוכב ולא מפיק אור בעצמו. אנחנו רואים אותו כי הוא מחזיר את אור השמש.

מערכת השמש	השמש וכל מה שמקיף אותה. כוח הכבידה של השמש מחזיק את כולם במסלול.
כוכבי לכת סלעיים	כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים. קטנים יחסית, עם פני שטח מוצקים.
ענקי גז וענקי קרח	צדק ושבתאי (גז), אורנוס ונפטון (קרח). גדולים מאוד, ואין להם פני שטח מוצקים. בעומק יש להם כנראה ליבה של סלע ומתכת, מתחת לשכבות עבות של גז ונוזלים. "קרח" כאן הוא בעיקר מים, אמוניה ומתאן.
ירח	גוף שמקיף כוכב לכת. לכדור הארץ יש ירח אחד, ולצדק ולשבתאי יש מאות ירחים ביחד.
כוכב לכת ננסי	גוף עגול שמקיף את השמש, אבל לא "פינה" את המסלול שלו מגופים אחרים. למשל פלוטו (מאז 2006).
אסטרואיד ושביט	אסטרואיד הוא גוש סלע או מתכת, ורובם בחגורה שבין מאדים לצדק. שביט עשוי קרח ואבק, וכשהוא מתקרב לשמש נוצר לו זנב.

הכנה לפני השיעור

- ☐ לפתוח את קישור השיעור במחשב הכיתה, ולבדוק מקרן, רמקולים וחיבור לאינטרנט.
- ☐ **ציוד:** גלילי נייר טואלט כמספר הקבוצות (גליל לכל קבוצה), טוש ומספריים לכל קבוצה. לבדוק שיש מקום לפרוש רצועה של כ-3.5 מטרים לכל קבוצה (כיתה, מסדרון או חצר).
- ☐ להדפיס בצבע סט "כרטיסיות כוכבי הלכת" לכל קבוצה (דף אחד), ולגזור מראש אם הזמן קצר.
- ☐ לבדוק שהתלמידים מכירים שברים פשוטים (חצי, שליש, רבע). הם צריכים אותם למיון לפי גודל ולפעילות נייר הטואלט.

דפים להדפסה

דף	כמות	מתי	הערה
כרטיסיות כוכבי הלכת	דף לקבוצה	שלבים 12 ו-15	מומלץ בצבע. 9 כרטיסיות לגזירה.

הדף נמצא בתפריט השיעור ← "דפים להדפסה".

איך מפעילים את השיעור

- **מעבר בין שקפים:** "הבא" ו"הקודם", או החצים במקלדת (חץ שמאלה = הבא). הקריינות מתחילה לבד, ומקש הרווח עוצר וממשיך.
- **שקפים בשלבים:** בשקפים עם כמה חלקים, הקריינות עוצרת בסוף כל חלק, ו"הבא" ממשיך לחלק הבא באותו שקף. כך בשלבים 4, 6, 9, 13, 14 ו-17.
- **הסיור בכוכבי הלכת (שלב 9):** כל לחיצה על "הבא" עוברת לכוכב הלכת הבא. כוכב הלכת מוגדל, ובשורה למטה מסומן איפה הוא נמצא בסדר מהשמש.
- **כיתובים:** הכיתובים על השקפים עולים בזמן שהקריינות אומרת אותם. אם הקריינות כבויה, הם מופיעים מיד.
- **שקפי פרק:** כל פרק נפתח בשקף מעבר קצר עם מסלול השיעור.

- **חידה לסיום (רשות):** בשלבים 17–18 מופיע בפינה כפתור "חידה לסיום". הוא פותח חלון צף עם החידה "מי החם ביותר: כוכב חמה או נוגה?": שלושה רמזים, הצבעה של הכיתה, חשיפה, הסבר ופתרון. אפשר לסגור את החלון בכל רגע. כ-5 דקות.
- **דפי משימה:** בשקפים עם דף מופיע כפתור "דף המשימה" בפינה.

מהלך השיעור

#	על המסך	מה המורה עושה	זמן
פתיחה			
1	פתיחה: מערכת השמש	להקשיב לפתיחה.	1
2	חוזרים על שיעור 2: מי הלוויין?	במליאה: התלמידים אומרים לאיזה לוויין בתמונה מתאים כל כרטיס, והמורה לוחצת. כל כרטיס מזכיר את הגובה ואת התפקיד של הלוויין.	4
פרק א · מכירים את השכונה			
3	פרק א: מכירים את השכונה	שקף מעבר עם מסלול השיעור. להקשיב, ו"הבא".	0.5
4	עד עכשיו הסתכלנו על כדור הארץ	"מה הייתם רוצים שחללית תגלה?" לשמוע 3–4 רעיונות ולרשום אותם בצד הלוח. נחזור אליהם בשיעור הבא.	2
5	יוצאים מהבית	לשמוע ניחושים: מה עוד נמצא סביב השמש?	2
6	השמש: הכוכב שלנו	שלושה חלקים: מהי השמש, כוכב או כוכב לכת, וכמה גדולה השמש. אחרי החלק השני אפשר לשאול: "אם רוב הכוכבים בשמיים הם שמשות, למה הם נראים קטנים כל כך?" בחלק השלישי מופיעה שורה של יותר ממאה כדורי ארץ לרוחב השמש.	4
7	ברוכים הבאים לשכונה שלנו	להקשיב. אפשר לבקש מהכיתה לחזור על הסדר.	1
8	עוד תושבים בשכונה	ירח, כוכב לכת ננסי, אסטרואידים ושביטים. אפשר לשאול: מה ההבדל בין אסטרואיד לשביט? (סלע ומתכת לעומת קרח ואבק.)	3
9	סיור בכוכבי הלכת	"הבא" עובר מכוכב לכת אחד לבא. אחרי כל אחד אפשר לשאול: "מה הדבר הכי מפתיע בו?" על נוגה לא מגלים עדיין שהוא החם ביותר: זו החידה של סוף השיעור.	6
10	משחק: בונים את מערכת השמש	במליאה: התלמידים קוראים את הרמז, אומרים מי כוכב הלכת ולאיזה מסלול לגרור, והמורה גוררת. עכשיו, אחרי הסיור, התלמידים יכולים לזהות את כוכבי הלכת לפי מה שלמדו. אפשר להפעיל "שתי קבוצות" ולשחק בתורות.	6
פרק ב · כמה גדול, כמה רחוק, כמה מהר			
11	פרק ב: כמה גדול, כמה רחוק, כמה מהר	שקף מעבר עם מסלול השיעור. להקשיב, ו"הבא".	0.5

12	מיון לפי גודל	פעילות בקבוצות, עם כרטיסיות כוכבי הלכת (ראו בהמשך). הקבוצות ממיינות לפי היחס לכדור הארץ, לפני שהן רואות את התשובה. לפני הפעילות כדאי לוודא שהתלמידים יודעים להשוות שברים: מה גדול יותר, שליש או חצי?	5
13	שמונה כוכבי לכת, לא שמונה עולמות זהים	הקבוצות בודקות את המיון מול השקף. אחרי השאלה על הנחיתה במאדים ובצדק, לשמוע השערות, ו"הבא" להסבר. בחלק האחרון: שאלות לדיון (ראו בהמשך).	6
14	כמה רחוקים הם באמת?	לאסוף ניחושים במספרים (כמה צעדים עד נפטון?), ו"הבא" לתשובה. מד זהב נמתח מהשמש ועוצר בכל כוכב לכת, ואחריו יוצאת לדרך החללית וויאג'ר 2. מונה השנים מתחיל ב-0: 2 שנים עד צדק, 4 עד שבתאי, 8 עד אורנוס ו-12 עד נפטון. אפשר להעביר את העכבר על כוכב לכת ולראות את שמו ואת המרחק שלו מהשמש.	2
15	מערכת השמש על נייר טואלט	פעילות בקבוצות, עם אותן כרטיסיות (ראו בהמשך).	10
16	הדמיה: מי מקיף מהר יותר?	רשות (ראו בהמשך). צופים בשנה אחת של כדור הארץ וסופרים את ההקפות של כוכב חמה. "הבא" להסבר.	3
סיום			
17	סיכום: השכונה שלנו	שלושה משפטים להשלמה בעל פה, ואחריהם השאלה הפתוחה: "איך אנחנו יודעים את כל זה?" לא עונים עליה עכשיו. אפשר לפתוח כאן את החידה לסיום.	3 (+5)
18	בשיעור הבא	חוקרים עולמות רחוקים. לוחצים "הבא" למסך הסיום.	

הסיור בכוכבי הלכת: עוד מידע למורה

מספר הירחים משתנה כל הזמן, כי מגלים ירחים חדשים. בשיעור המספרים מעוגלים, לפי ספירה מ-2026: לכוכב חמה ולנוגה אין ירחים, לכדור הארץ אחד, למאדים שניים, לצדק יותר מ-100, לשבתאי כמעט 300, לאורנוס כמעט 30 ולנפטון 16.

שאלות טובות לכיתה: למה לכוכב חמה כמעט אין אוויר? (הוא קטן, וקרוב מאוד לשמש.) למה קוראים לנוגה "התאום" של כדור הארץ, אם הוא שונה כל כך? (רק הגודל דומה.) למה מאדים אדום? (חלודה באבק.)

פעילות: מיון לפי גודל

הקבוצות גוזרות את כרטיסיות כוכבי הלכת וממיינות אותן מהקטן ביותר לגדול ביותר, לפי השורה "קוטר: ... מכדור הארץ" שבכל כרטיסייה. המיון נעשה **לפני** שלב 13, כך ששלב 13 משמש לבדיקה. אחר כך משתמשים באותן כרטיסיות בפעילות נייר הטואלט.

שברים: הפעילות דורשת להשוות שברים פשוטים. אם התלמידים עוד לא מכירים אותם, אפשר להדגים בציור של עוגה: חצי עוגה גדול משליש עוגה. "כמעט 1" קטן מ-1, ו"כמעט פי 4" קטן מ"פי 4".

מפתח פתרון, מהקטן לגדול:

מקום	כוכב לכת	בכרטיסייה	היחס המדויק	קוטר ממוצע
1	כוכב חמה	כשליש	0.38	4,879 ק"מ
2	מאדים	כחצי	0.53	6,779 ק"מ
3	נוגה	כמעט כמו כדור הארץ	0.95	12,104 ק"מ
4	כדור הארץ	1	1	12,742 ק"מ
5	נפטון	כמעט פי 4	3.86	49,244 ק"מ
6	אורנוס	פי 4	3.98	50,724 ק"מ
7	שבתאי	פי 9 (בלי הטבעות)	9.1	116,460 ק"מ
8	צדק	פי 11	11.0	139,820 ק"מ
(בונוס)	השמש	פי 109	109	כ-1,391,000 ק"מ

אתגר: כמה כדורי ארץ צריך להעמיד בשורה כדי לחצות את צדק? (11) ואת השמש? (109, כמו בשלב 6.)

דיון: מה מלמדים אותנו הגדלים? (שלב 13)

הקריינות מסתיימת בשלוש שאלות. אלה כיווני תשובה למורה, בשפה שמתאימה לכיתה:

- **מה אפשר ללמוד רק מהגדלים ומהסדר?** שיש שתי "משפחות": ארבעה קטנים וסלעיים קרוב לשמש, וארבעה ענקים רחוק ממנה. הסדר לא מקרי.
- **למה הקרובים קטנים וסלעיים?** כשכוכבי הלכת נוצרו, קרוב לשמש היה חם מאוד, ורק סלע ומתכת יכלו להתגבש שם. רחוק מהשמש היה קר, ושם התגבשו גם קרח וגזים, ונוצרו כוכבי לכת גדולים בהרבה.
- **איך ענק גז מחזיק את הגז שלו?** כוח המשיכה של כוכב לכת גדול וכבד חזק מאוד, והוא לא נותן לגז לברוח לחלל. גם הקור הרחוק מהשמש עוזר: גז קר נע לאט יותר, וקשה לו יותר לברוח.

הדמיה: מי מקיף מהר יותר?

איך מפעילים: בתחילת הפעילות לוחצים על "שנה אחת מההתחלה". בהדמיה, 10 שניות הן שנה אחת של כדור הארץ, וזמני ההקפה של כוכבי הלכת נכונים זה ביחס לזה. מונה ההקפות מראה כמה הקפות השלים כל כוכב לכת.

התשובה: כוכב חמה מקיף כמעט 4 פעמים בשנה (88 ימים להקפה), צדק מתקדם כ-1/12 מהמסלול, ונפטון כמעט לא זז (165 שנים להקפה).

שימוש נוסף: אפשר להשתמש בהדמיה כדי לבדוק הבנה של מה שנלמד קודם: לבקש מהתלמידים להצביע על כוכב לכת סלעי, על ענק גז, או על כוכב הלכת השלישי מהשמש.

רשות: הנושא מורכב לחלק מהתלמידים בגיל הזה. אם נראה שהוא קשה מדי לכיתה, אפשר לדלג על השלב.

הגדלים והמרחקים בהדמיה אינם לפי קנה מידה, וכך כתוב גם בה. ההדמיה צריכה חיבור לאינטרנט.

פעילות: מערכת השמש על נייר טואלט

גליל נייר טואלט הופך לסרגל של מערכת השמש. **כל ריבוע נייר = המרחק מהשמש לכדור הארץ** (כ-150 מיליון ק"מ). הקבוצה מסמנת את השמש בקצה הנייר, סופרת ריבועים ומסמנת כל כוכב לכת:

כוכב לכת	ריבועים מהשמש	המרחק הממוצע (כדור הארץ = 1)
כוכב חמה	קצת פחות מחצי	0.39
נוגה	שלושה רבעים	0.72
כדור הארץ	1	1
מאדים	אחד וחצי	1.52
צדק	5	5.2
שבתאי	9.5	9.5
אורנוס	19	19.2
נפטון	30	30.1

כרטיסיות כוכבי הלכת: הקבוצה כותבת בכל כרטיסייה כמה ריבועים כוכב הלכת רחוק מהשמש, ומניחה אותה ליד הנקודה שסימנה. התמונות בכרטיסיות אינן לפי קנה מידה. כוכב הלכת עצמו הוא הנקודה על הנייר, ובקנה המידה הזה הוא קטן מגרגר אבק. אפשר לשאול: למה אי אפשר להראות גדלים ומרחקים נכונים באותו ציור?

שאלות לדיון: מה הפתיע אתכם? איפה כוכבי הלכת צפופים, ואיפה הרווחים ענקיים? איזה כוכב לכת קרוב יותר לכדור הארץ, מאדים או צדק?

עובדה מפתיעה לסיום: בקנה המידה הזה השמש קטנה ממילימטר, וכדור הארץ קטן מגרגר אבק. כמעט כל מה שפרשנו הוא חלל ריק.

ציוד: גליל נייר טואלט לכל קבוצה, טוש, מספריים וכרטיסיות כוכבי הלכת. ריבוע נייר הוא בערך 11 ס"מ, ולכן כל הרצועה יוצאת כ-3.5 מטרים. אם אין זמן בכיתה, אפשר לתת את הפעילות כמשימה לבית.

טעויות נפוצות של תלמידים

- "**השמש היא לא כוכב.**" השמש היא כוכב, הכוכב הקרוב ביותר אלינו.
- "**כוכבי הלכת קרובים זה לזה, כמו בציורים.**" רוב מערכת השמש היא חלל ריק. הציורים מקרבים את כוכבי הלכת כדי שייכנסו לדף.
- "**אפשר לנחות על צדק.**" לענקי הגז אין פני שטח מוצקים.
- "**החם ביותר הוא כוכב חמה, כי הוא הכי קרוב.**" החם ביותר הוא נוגה, בגלל האטמוספרה הסמיכה שלו. זו בדיוק החידה לסיום.
- "**פלוטו הוא כוכב הלכת התשיעי.**" מאז 2006 הוא מוגדר כוכב לכת ננסי.
- "**נוגה הוא ונוס משיעור 2.**" ונוס הוא לוויין ישראלי שהקיף את כדור הארץ. נוגה (Venus באנגלית) הוא כוכב הלכת.

אם חסר זמן

- פעילות נייר הטואלט (שלב 15) יכולה לעבור לבית, או להתבצע בקבוצה אחת מול הכיתה.
- אפשר לקצר את "מי הלוויין?" לשלושה–ארבעה לוויינים.
- אפשר לדלג על ההדמיה (שלב 16).
- במשחק "בונים את מערכת השמש" (שלב 10) אפשר לעצור אחרי ארבעה סבבים.
- המיון לפי גודל (שלב 12) יכול להתבצע במליאה: המורה מחזיקה את הכרטיסיות והכיתה מכוונת.
- בשיעור של 45 דקות: לסיים אחרי שלב 14 (המרחקים), ולהתחיל את השיעור הבא בפעילות נייר הטואלט.

לקראת השיעור הבא

שיעור 4, "חוקרים עולמות רחוקים", עונה על השאלה שבסוף השיעור הזה: איך אנחנו יודעים את כל זה? התלמידים יכירו גשושיות, סיפורי גילוי אמיתיים, ויתכננו משימה משלהם. כדאי לשמור את הרעיונות שנרשמו בלוח בשלב 4.